ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №: 6

Тема: Знайомство з зумером. Керування активним та пасивним зумером за допомогою кнопки та потенціометру

Мета:

- вивчити основні поняття про мікроконтролери;
- дізнатись про звукові індикатори;
- дізнатись про структуру та принцип роботи зумеру;
- покращити навички створення електричних схем;
- ознайомитися з правилами техніки безпеки;

Необхідні компоненти:

- кнопка;
- потенціометр;
- активний зумер;
- пасивний зумер;
- мікроконтролер;
- кабель USB type B;
- резистор номіналом 10 КОм;
- макетна плата;
- дроти для макетної плати.

Тривалість виконання: 45 хв.

Теоретичні відомості

Нагадування:

Для детальної інформації щодо кнопки та потенціометра зверніться до лабораторної роботи №4.

Основні відомості, принцип роботи:

Активний зумер. Дані модулі використовуються для звукового оповіщення в тих пристроях і системах, для функціонування яких в обов'язковому порядку потрібний звуковий сигнал. Зумери використовуються в різній побутовій техніці та електронних пристроях.



Рисунок 1. Активний зумер

Зумер конструктивно представлений металевою пластиною з нанесеним на неї напиленням з струмопровідної кераміки. Пластина і напилення виступають в ролі контактів. Пристрій полярно, має свої «+» і «-». Принцип дії зумера заснований на відкритому братами Кюрі в кінці дев'ятнадцятого століття п'єзоелектричному ефекті. Відповідно до якого, при

подачі електрики на зумер він починає деформуватися. При цьому відбуваються удари об металеву пластинку, яка і виробляє "шум" потрібної частоти.

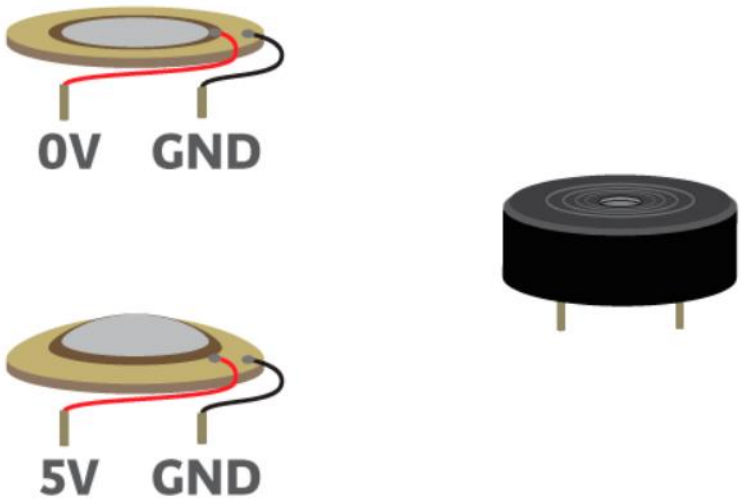


Рисунок 2. Вібруючий динамік

Зумери бувають двох видів: активні і пасивні. Принцип дії у них однаковий, але в активному немає можливості змінювати частоту звучання, хоча сам звук голосніше і підключення простіше.

Якщо порівнювати зі звичайними електромагнітними перетворювачами звуку, то зумер має більш просту конструкцію, що робить його використання економічно обґрунтованим. Частота одержуваного звуку задається користувачем в програмному забезпеченні.

Пасивний зумер - пристрій, який дуже схожий на активний динамік, але він має можливість змінювати частоту звучання.

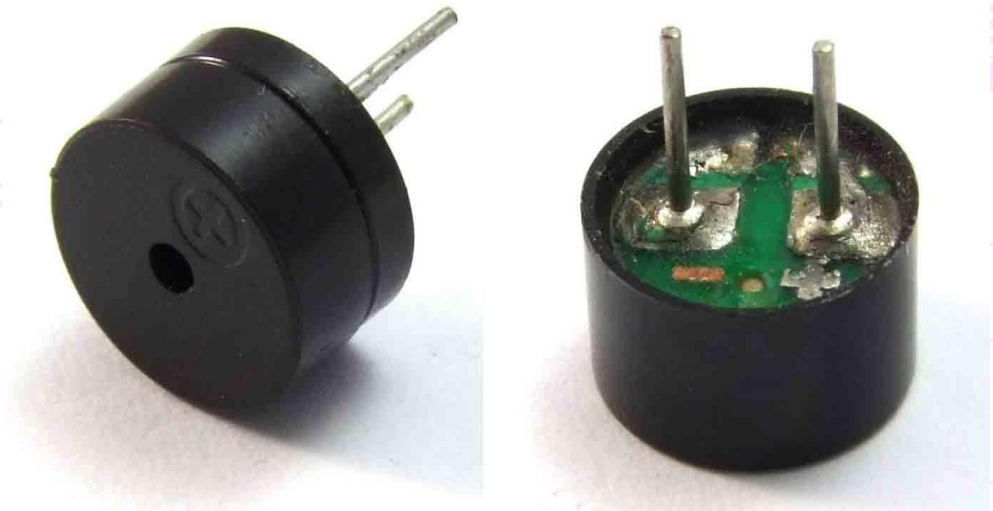


Рисунок 3. Пасивний зумер

Практичне завдання №1

Головною задачею практичної частини даної лабораторної роботи є моделювання програми та дослідження елементів на реальному обладнанні, що керуються мікроконтролером.

Таким чином, в ході виконання завдання необхідно написати програму та створити систему керування логікою роботи активного зумера таким чином, щоб при натисканні кнопки зумер вмикався.

Почнемо з простого активного зумеру. Його принцип роботи схожий на кнопку, і має два стани: увімкнений (логічна одиниця) та вимкнений (логічний нуль). Зумер має два піни. Якщо дивитись на його лицьову частину, то лівий відповідає за заземлення, а правий за живлення.

Для схеми підключіть активний зумер до 5 піна та кнопку до 9 піна. Підключіть кнопку через резистор 10 КОм. Результат представлено нижче.

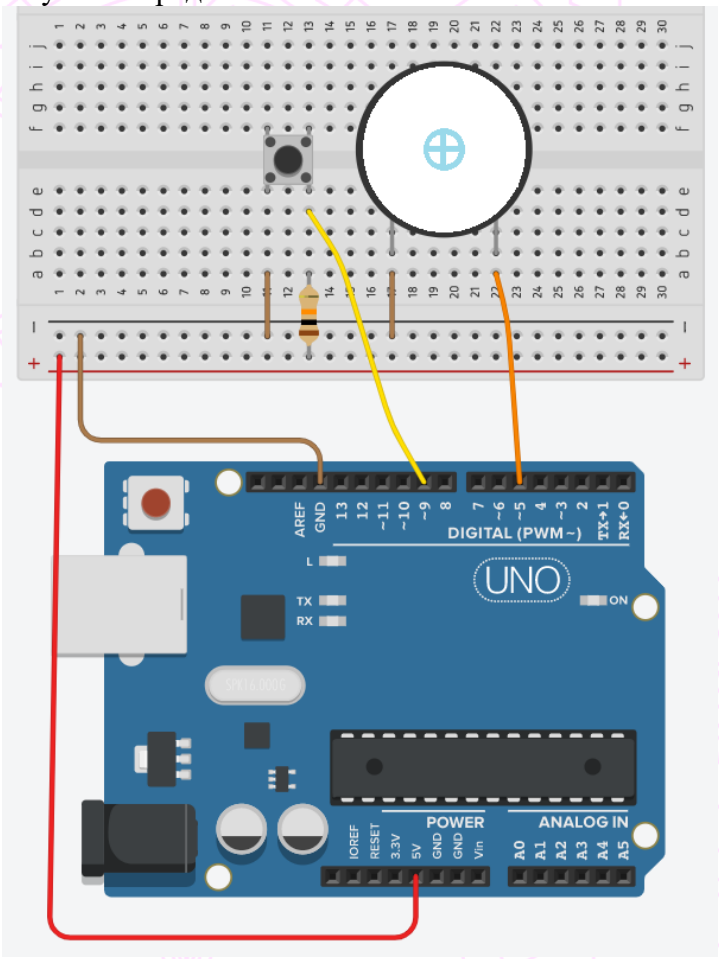
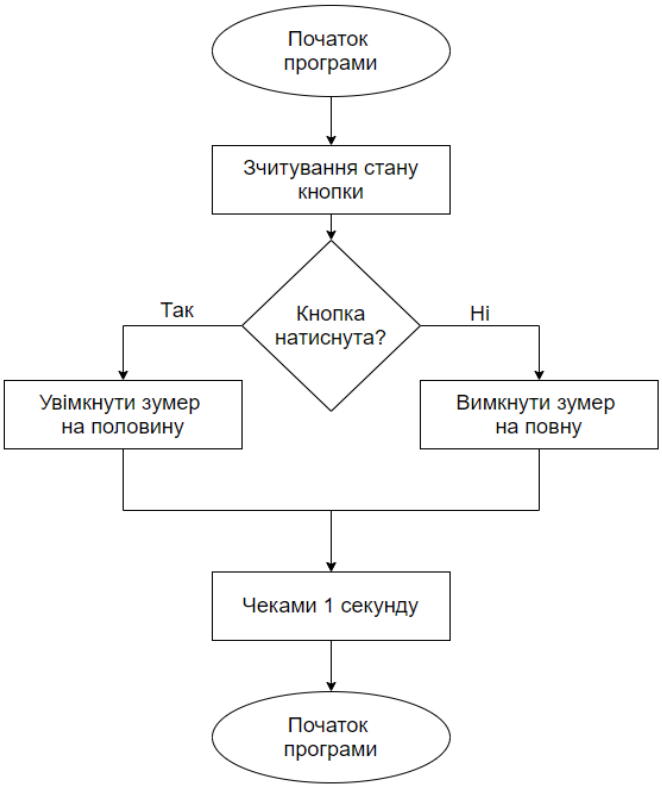


Рисунок 4. Схема підключення кнопки та активного зумера

Складіть відповідний код для програми, який наведений нижче. Але перед початком написання коду, треба ознайомитись с блок-схемою цієї програми. Блок-схема допоможе Вам представити алгоритм розв’язання або аналіз задачі за допомогою відповідних елементів.

Блок-схема



Наш активний зумер керується кнопкою. Програма зчитує значення з кнопки. Якщо кнопка натиснута – зумер вмикається, якщо ні – вимикається. Перевірка стану кнопки відбувається раз на секунду.

Код програми:

```
int zumer=5;
int button=9;
int buttonVal;                  //змінна для стану кнопки
void setup()
{
  pinMode(zumer, OUTPUT);
  pinMode(button, INPUT);
}
void loop()
{
  buttonVal = digitalRead(button);
  if(buttonVal == HIGH){
    digitalWrite(zumer,HIGH);//увімкнути зумер
  }
  else{
    digitalWrite(zumer, LOW);//вимкнути зумер
  }
  delay(1000);
}
```

Самостійно. Змініть програму таким чином, щоб при натисканні кнопки зумер передавав сигнал SOS, у відповідності до азбуки Морзе. Послідовність звуків для передачі сигналу SOS можна знайти в інтернеті.

Практичне завдання №2

В ході виконання завдання необхідно написати код та змінити пристрій вводу, і замість кнопки підключити потенціометр.

Тепер розглянемо принцип роботи пасивного зумеру. Пасивний зумер може відтворювати звуки на різній частоті. Керування цими проміжними станами можливе завдяки ШІМ сигналу. Підключення аналогічне як і у випадку з активним зумером.

Для схеми підключіть пасивний зумер до 5 піна та потенціометр до піна A0. Результат представлено нижче.

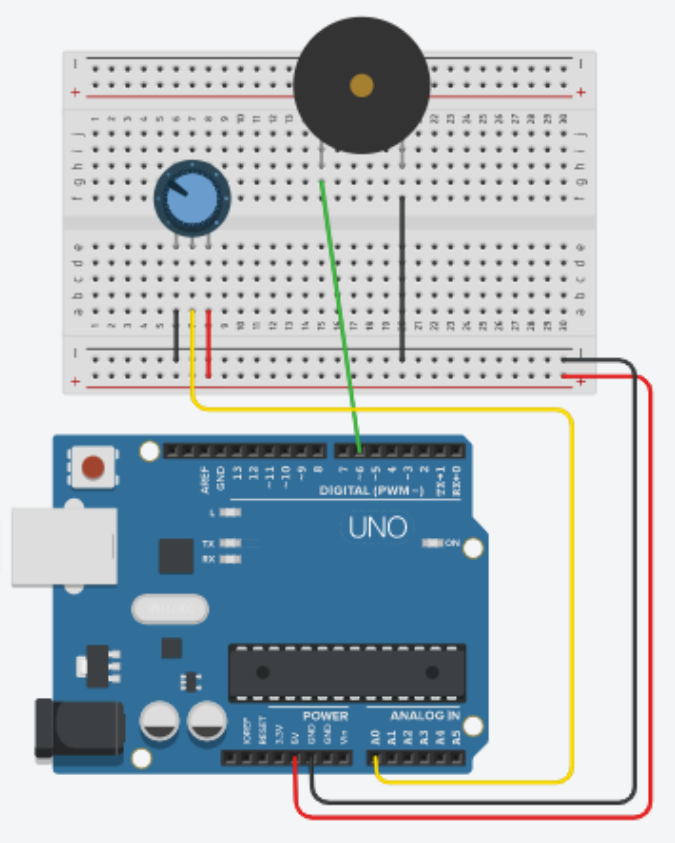
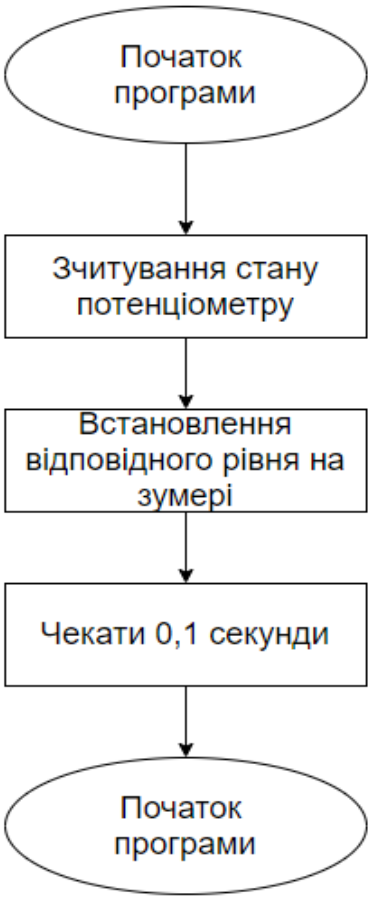


Рисунок 5. Схема підключення пасивного зумера та потенціометра

Складіть відповідний код для програми, який наведений нижче. Але перед початком написання коду, треба ознайомитись с блок-схемою цієї програми. Блок-схема допоможе Вам представити алгоритм розв’язування або аналіз задачі за допомогою відповідних елементів.

Блок-схема



Пасивний зумер має, на відміну від активного, багато проміжних станів. Логікою його роботи буде керувати потенціометр.

Хід розв'язку

Пасивний зумер може відтворювати звук на різних частотах, загалом можна охопити всі ноти від частоти 31Гц до частоти 4978Гц, але аналогові значення що зчитуються з потенціометру це всього лиш значення напруги від 0 до 1023 де 0 відсутність напруги, 1023 – 5В.

Для того щоб масштабувати такий діапазон, тобто перетворити значення в проміжку від 0 – 1023 в пропорційне йому значення на проміжку 31-4978 можна скористатись методом **map()**, який приймає 5 аргументів через кому та повертає масштабоване значення. Синтаксис методу виглядає наступним чином:

```
map(potValue, 0, 1023, 31, 4978)
```

- перший аргумент - це значення, яке потрібно масштабувати;
- другий аргумент - це мінімальне значення початкового діапазону;
- третій аргумент – максимальне значення початкового діапазону;
- четвертий аргумент – мінімальне значення нового діапазону;
- п'ятий аргумент – максимальне значення нового діапазону.

Для того, щоб генерувати частоту на зумері використовується ШІМ модуляція, але за передачу частоти відповідає метод **tone(),** який, як показано в цьому прикладі, приймає два аргументи, перший - це пін, куди необхідно передати значення, іншими словами пін, до якого підключено зумер, другий – це саме значення частоти, яку необхідно передати. Для того, щоб припинити генерувати частоту використовується метод **noTone()**.

Важливо. Використання методу **tone()** відключає можливість використовувати ШІМ модуляцію на 3 та 11 порту.

Код програми:

```
int zumer = 6;
int potentiometr = A0;
int potValue;                    //значення потенціометру
void setup()
{
  pinMode(zumer, OUTPUT);
  pinMode(potentiometr, INPUT);
  Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
  //зчитуємо значення потенціометру
  potValue = analogRead(potentiometr);
  Serial.println(potValue);
  //переводимо аналогові значення в частоту
  int freq = map(potValue, 0, 1023, 31, 4978);
  //відтворити частоту на зумері
  tone(zumer, freq);
  delay(100);
}
```

Самостійно. Програйте ноти від До до ноти Сі першої октави. Для виконання завдання скористайтесь таблицею.

Нота	Частота Гц (Перша октава)	Частота Гц (Друга октава)	Частота Гц (Третя октава)	Частота Гц (Четверта октава)
До (C)	261	523	1046	2093
До-дієз (C#)	277	554	1108	2217
Ре (D)	293	587	1174	2349
Ре-дієз (D#)	311	622	1244	2489
Мі (E)	329	659	1318	2637
Фа (F)	349	698	1396	2793
Фа-дієз (F#)	369	739	1480	2960
Соль (G)	392	784	1568	3136
Соль-дієз (G#)	415	830	1661	3332
Ля (A)	440	880	1720	3440
Ля-дієз (A#)	466	932	1864	3729
Сі (H)	493	987	1975	3951

Під час виконання лабораторної роботи, ви навчились створювати схеми з активним та пасивним зумером. Вмієте використовувати метод **map()** для масштабування, та метод **tone()** для генерації звуків різних частот.